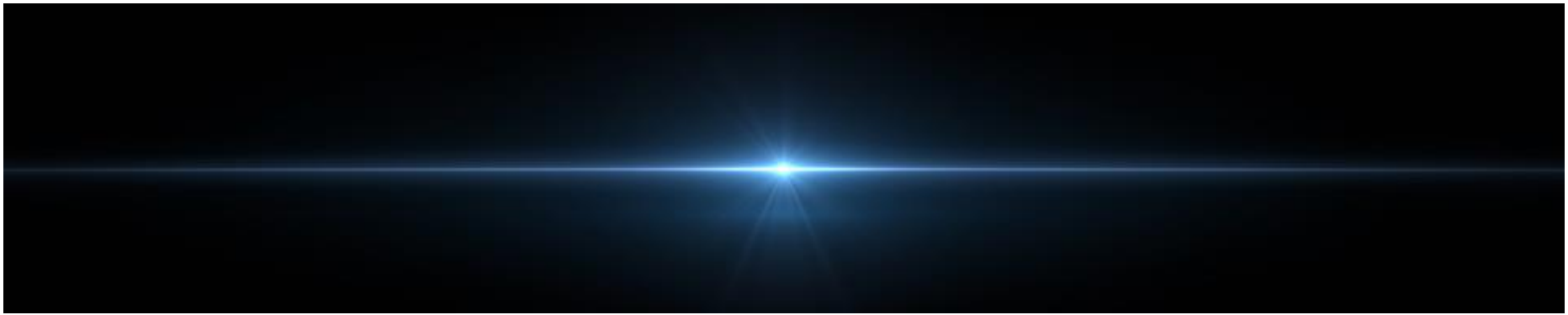
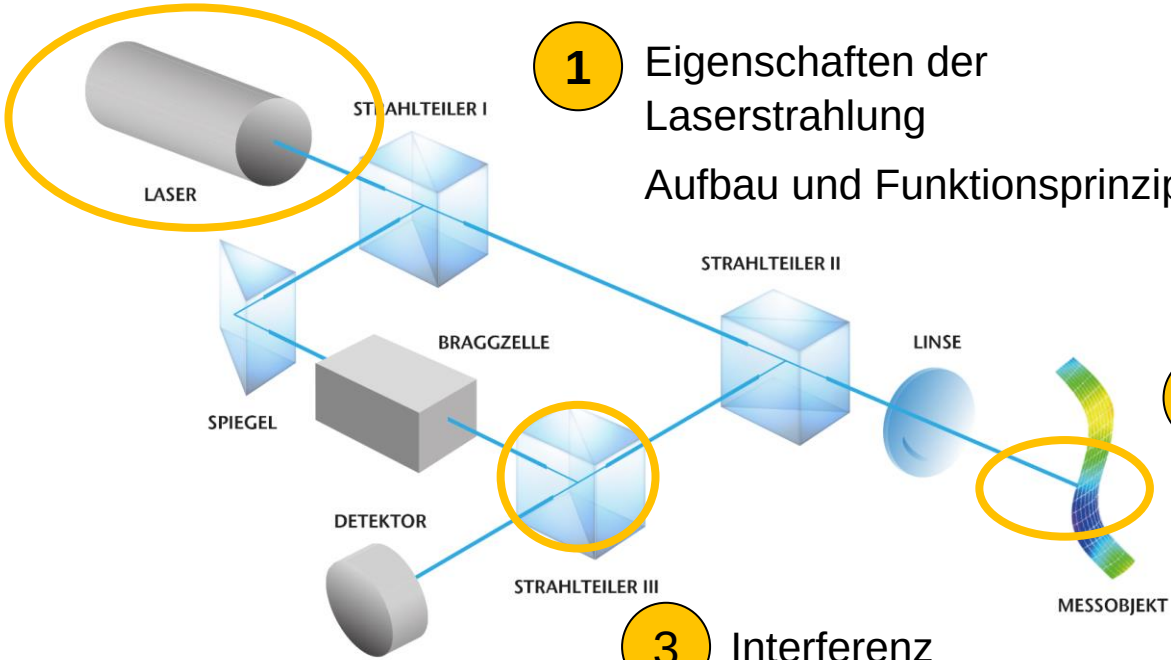


Physikalische Grundlagen

Inhalt



1 Eigenschaften der Laserstrahlung

Aufbau und Funktionsprinzip

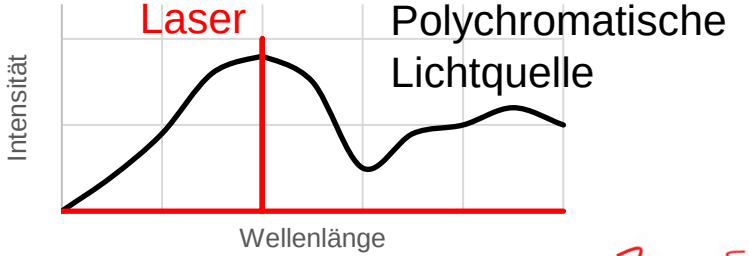
2 Doppler-Effekt

3 Interferenz

Eigenschaften von Laserstrahlung

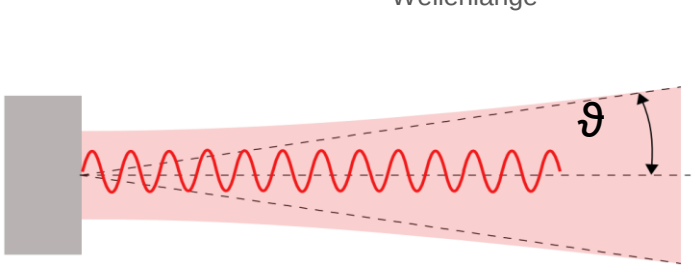
Monochromatisch

→ (idealerweise) eine Wellenlänge



Gerichtet

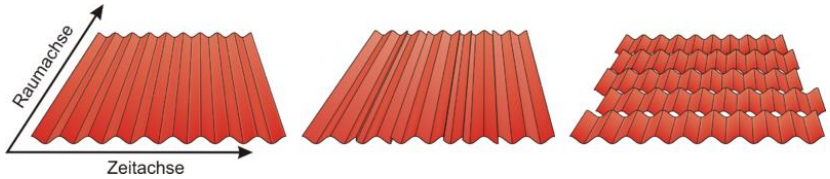
→ geringe Divergenz (nahezu parallel)





Kohärent

→ Konstante Phasenbeziehung über Zeit und Ort („Interferenzfähigkeit“)



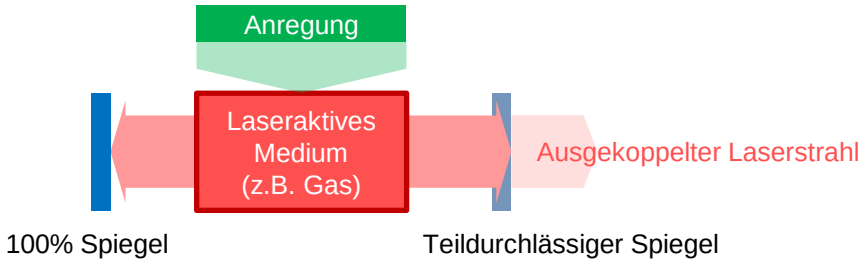
Kohärenz

- Zwischen zwei Wellenzügen besteht eine konstante Phasenbeziehung
- Bleibt die Phasenbeziehung konstant, können Interferenzerscheinungen beobachtet werden
- Unterscheidung zwischen räumlicher und zeitlicher Kohärenz



Aufbau

- Laser bestehen aus drei Komponenten:
  1. laser-aktives Medium
  2. Resonator: verstärkt die Laserstrahlung
  3. Pump-/Energiequelle (Gasentladung, optisch, Wärmezufuhr)



Funktionsprinzip

LASER – **L**ight **A**mplification by **S**timulated **E**mission of **R**adiation

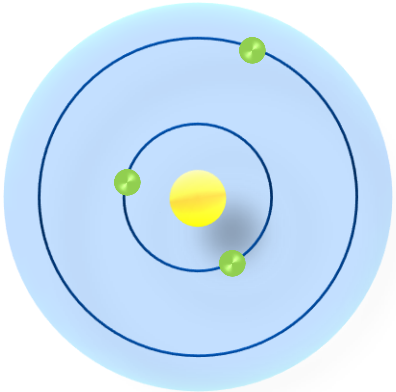
- Licht = Photonen (Elementarteilchen elektromagnetischer Strahlung)
- Photonen werden durch Änderung der Elektronenkonfiguration frei
- Diese Quantensprünge können spontan („**spontane Emission**“) erfolgen oder gezielt herbeigeführt („**stimulierte Emission**“) werden:

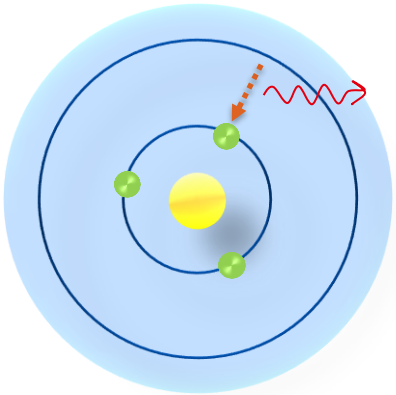
  → Abgrenzung: „spontane Emission“ vs. „stimulierte Emission“.

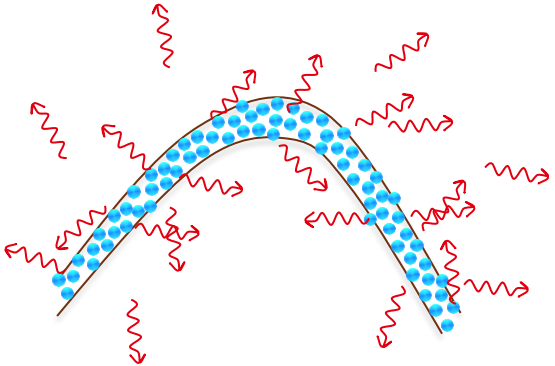
- Laserstrahlung entsteht nur durch stimulierte Emission

Funktionsprinzip, spontane Emission

- Elektron nimmt spontan ein günstigeres Energieniveau an um den Grundzustand einzunehmen
- die Energiedifferenz wird in Form eines Photons frei
- Wellenlänge, Phase, Polarisation und Richtung des Photons sind zufällig



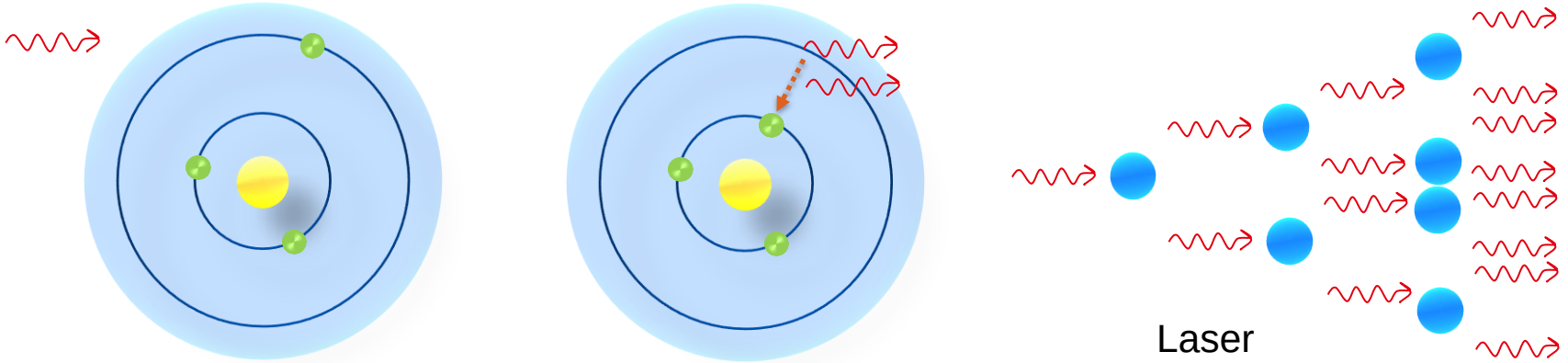




Glühfaden

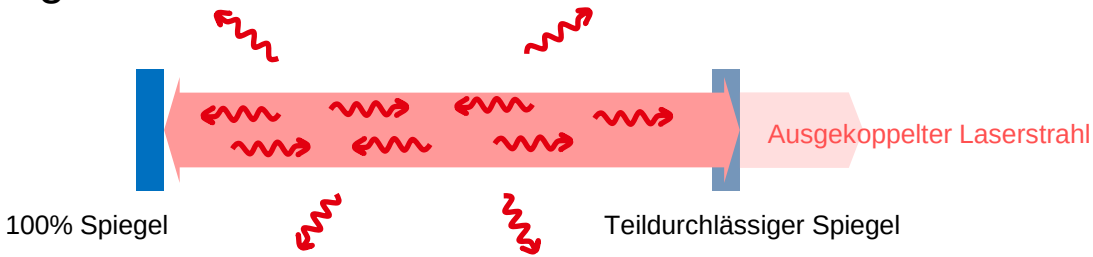
Funktionsprinzip, stimulierte Emission

- Übergang in den Grundzustand wird durch ein eintreffendes Photon ausgelöst
- Zwei Photonen werden freigesetzt
- Eigenschaften der freigesetzten Photonen sind denen des eintreffenden identisch



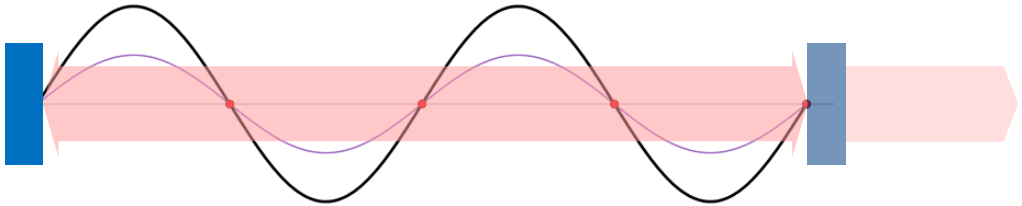
Funktionsprinzip

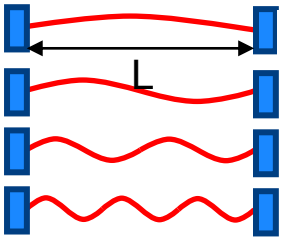
- Anfangs einsetzende spontane Emission löst die Kettenreaktion der stimulierten Emission aus → es werden immer mehr Photonen konstanter Phasenbeziehung erzeugt
- Im Resonator werden nur bestimmte Frequenzen verstärkt, die folgende Bedingungen erfüllen:
  - Resonanzbedingung: Welle „passt“ in Resonator (Ausbildung stehender Wellen)
  - Schwellwertbedingung wird erfüllt



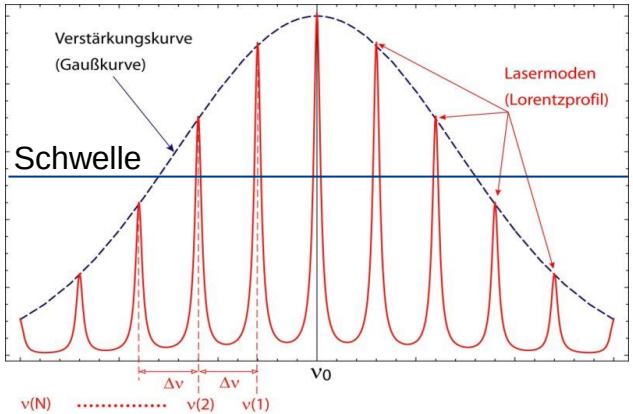
Funktionsprinzip stehende Wellen, Verstärkung

stehende Welle





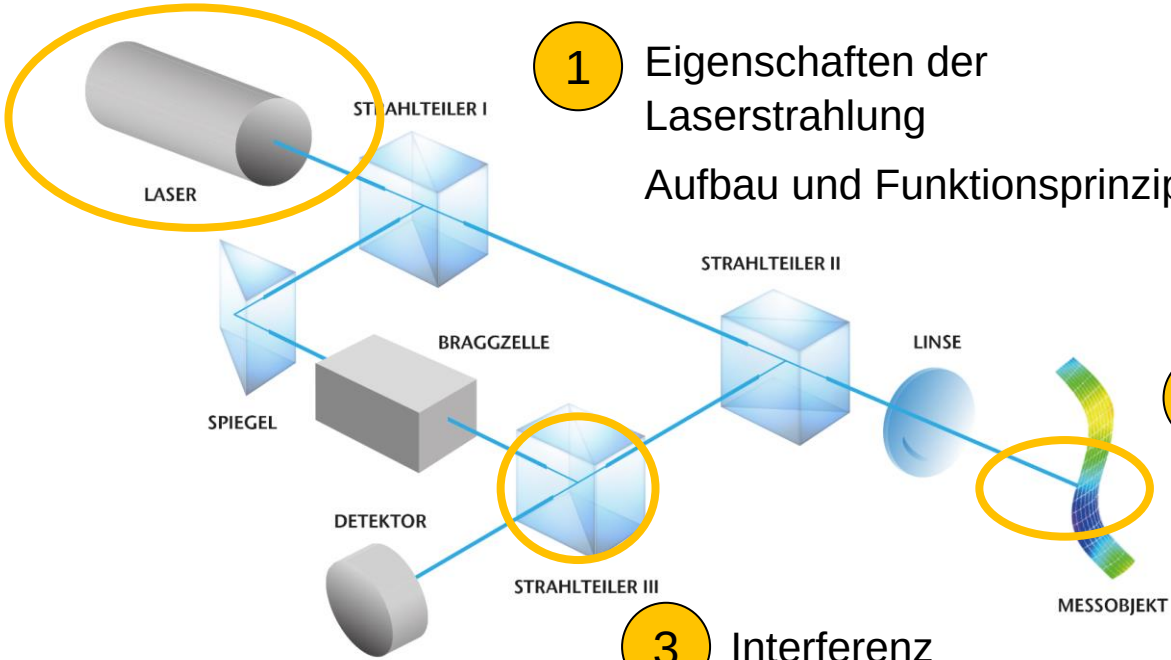
Schwellwertbedingung



Verschiedene Strahlquellen

	HeNe	Er-Faserlaser	Nd:YAG
Art	Gas	Festkörper (Faser)	Festkörper
Wellenlänge	633 nm	1550 nm	532 nm
Farbe	rot	(infrarot)	grün
Vorteile	hohe Strahlqualität und Kohärenz	hohe Leistungsausbeute und Strahlqualität	gute Fokussierbarkeit
Laserklasse	2	1/2	3R
Produktgruppe	OFV, PDV, PSV, RLV	RSV, PSV Xtra	UHF, MSA

Inhalt



1 Eigenschaften der Laserstrahlung

Aufbau und Funktionsprinzip

2 Doppler-Effekt

3 Interferenz

Doppler-Effekt

- Veränderung der wahrgenommenen Frequenz von Wellen jeder Art wenn eine **relative Bewegung** zwischen Quelle und Beobachter besteht

hupendes Auto

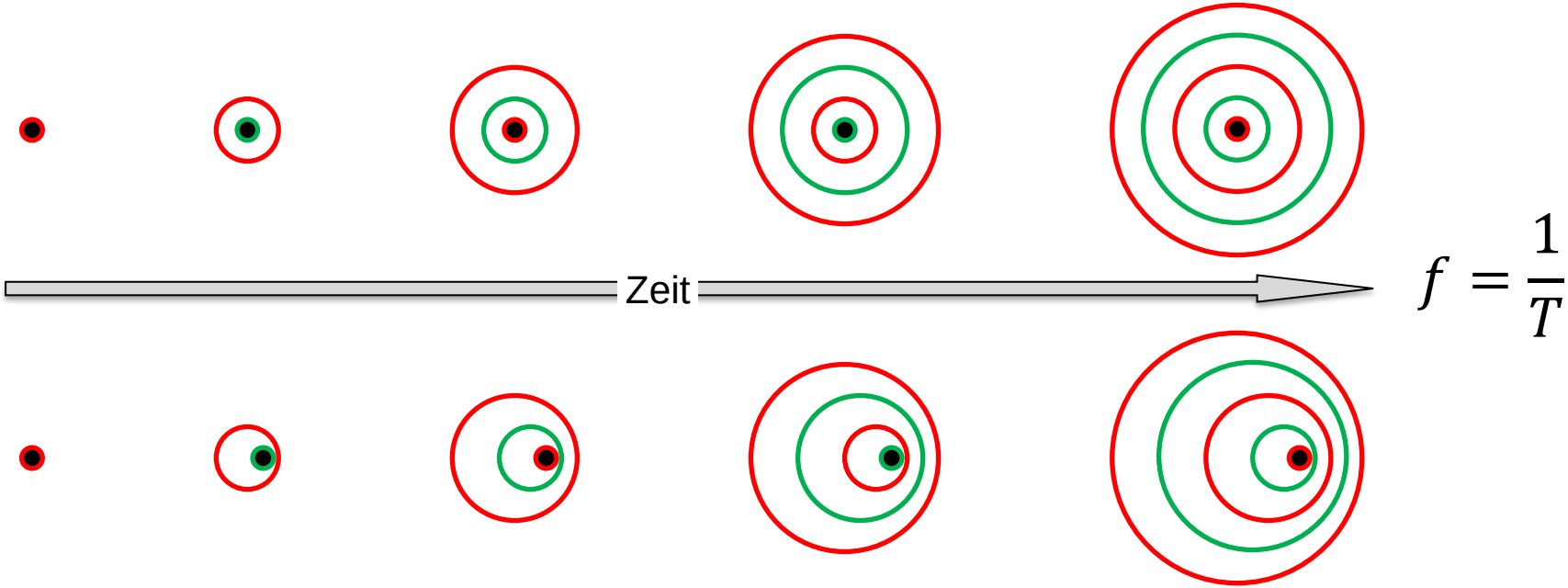


Rettungswagen



Schallausbreitung

Schallausbreitung bei ruhender (oben) und sich bewegender (unten) Schallquelle



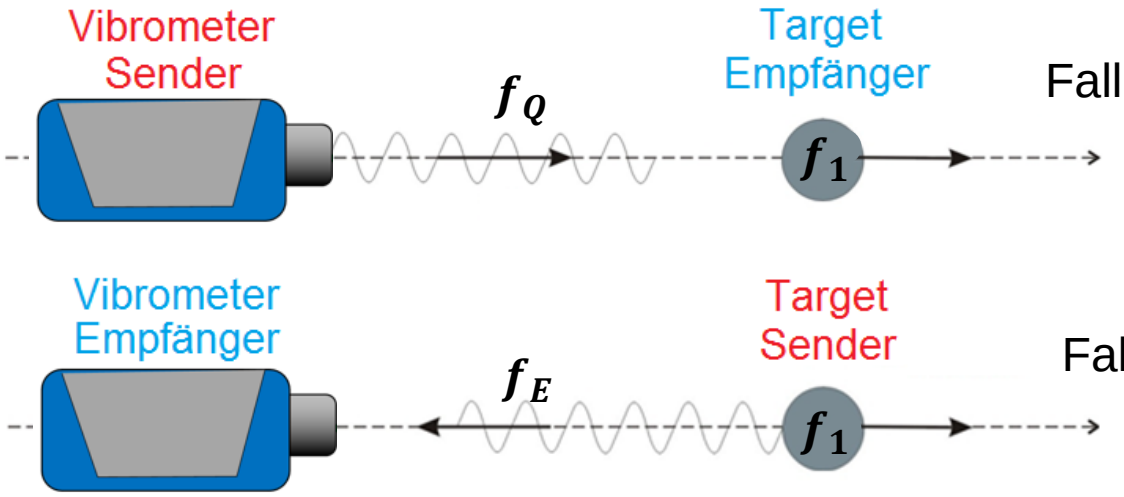
Akustischer Doppler-Effekt

Das „Trompeter“-Experiment von Buys-Ballot



Laser-Vibrometer

- Target reflektiert die auftreffende Laserstrahlung (Frequenz f_Q) mit einer Frequenzverschiebung f_E



Fall 1: Target bewegt sich vom LV weg:

$$f_E - f_Q = -\frac{2v}{\lambda}$$

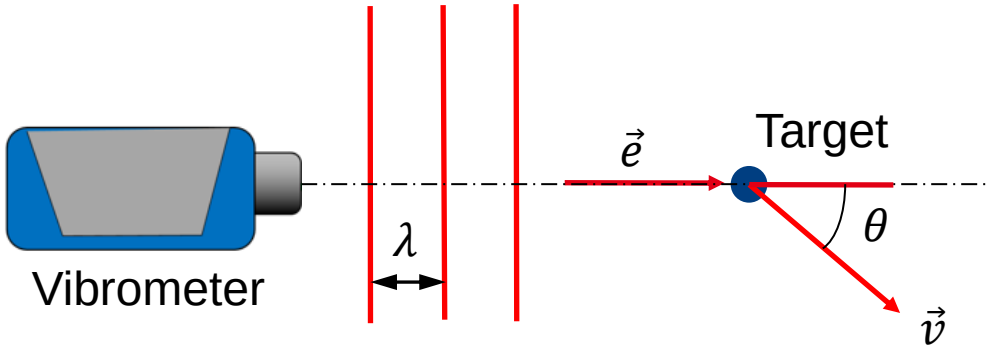
Fall 2: Target bewegt sich zum LV hin:

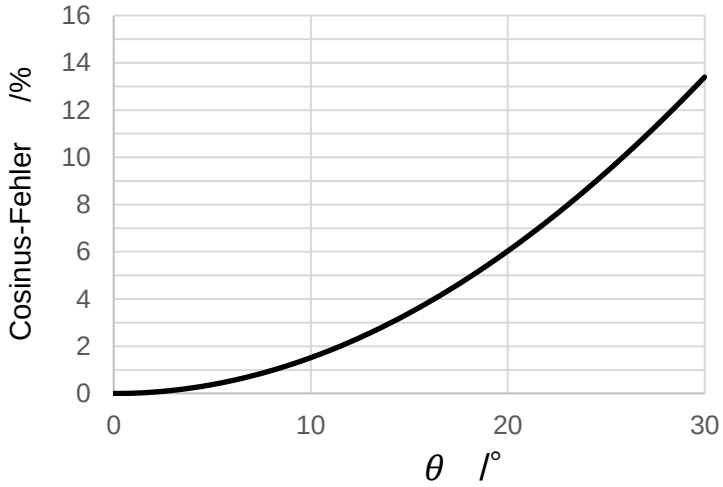
$$f_E - f_Q = \frac{2v}{\lambda}$$

Laser-Vibrometer

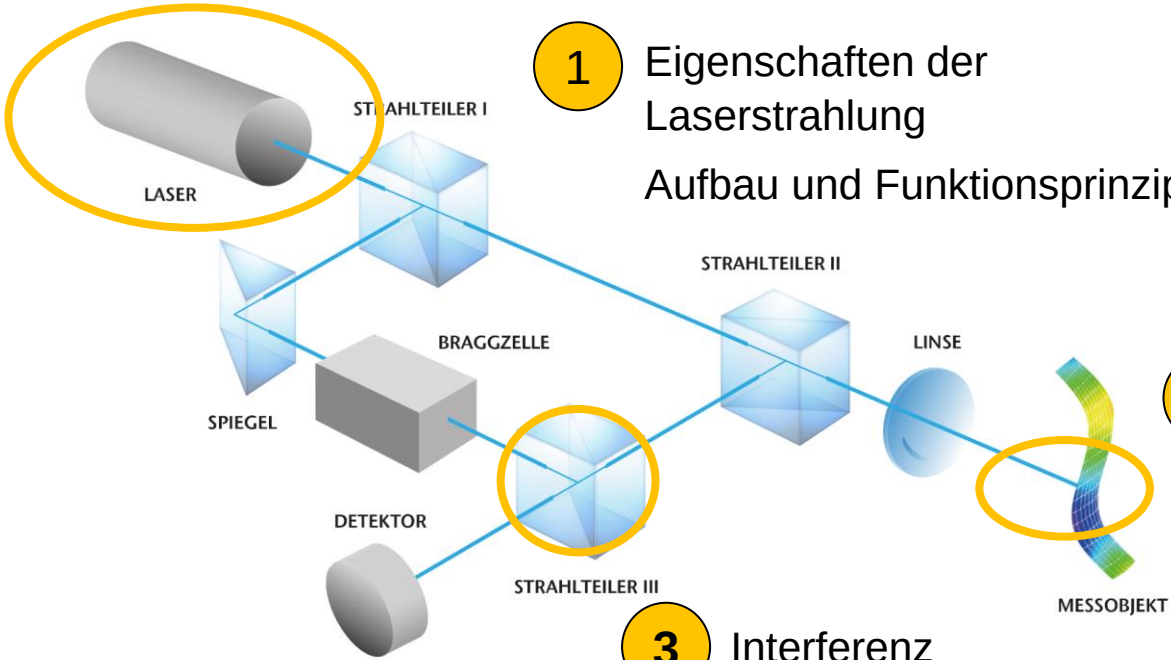
Allgemein:

$$f_E - f_Q = \Delta f = \frac{2\,\vec{v}\cdot\vec{e}}{\lambda} = \frac{2v}{\lambda}\cdot cos\theta$$





Inhalt



1 Eigenschaften der Laserstrahlung

Aufbau und Funktionsprinzip

2 Doppler-Effekt

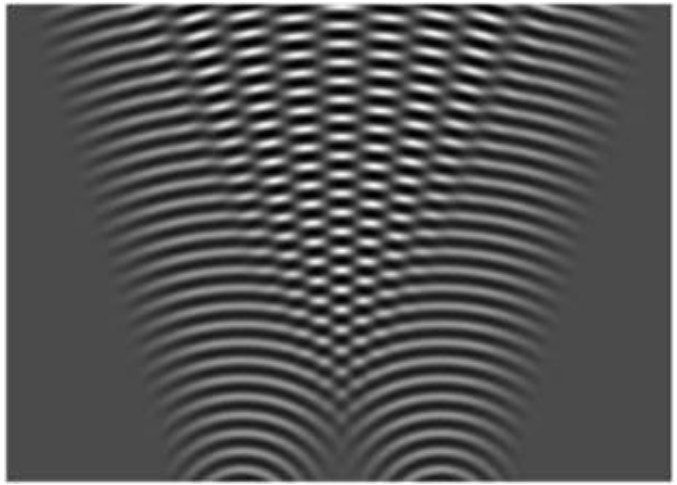
3 Interferenz

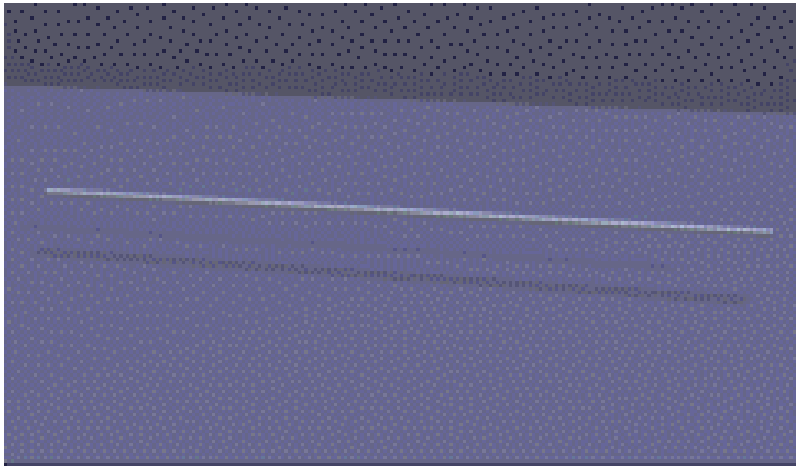
Interferenz

- Lichtquelle Laser erfüllt die Voraussetzungen für Interferenzerscheinungen
- Ermöglicht erst Weg- und Geschwindigkeitsmessungen

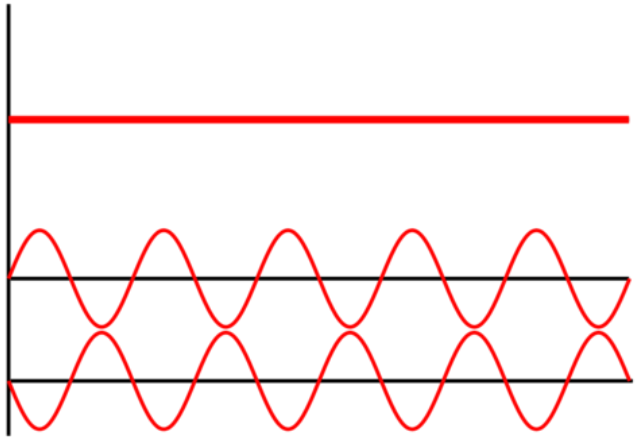


Interferenz von Kreiswellen

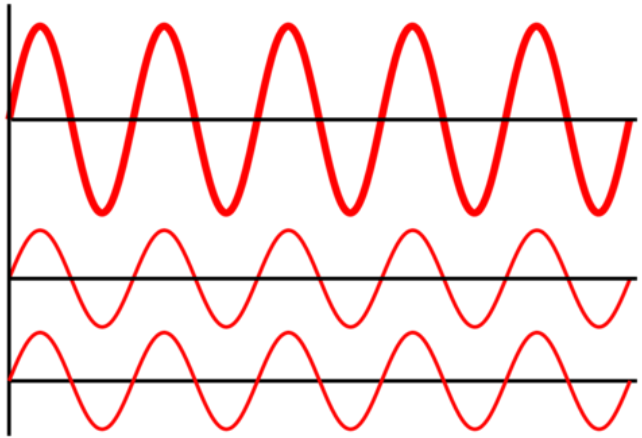




Konstruktive und destruktive Interferenz



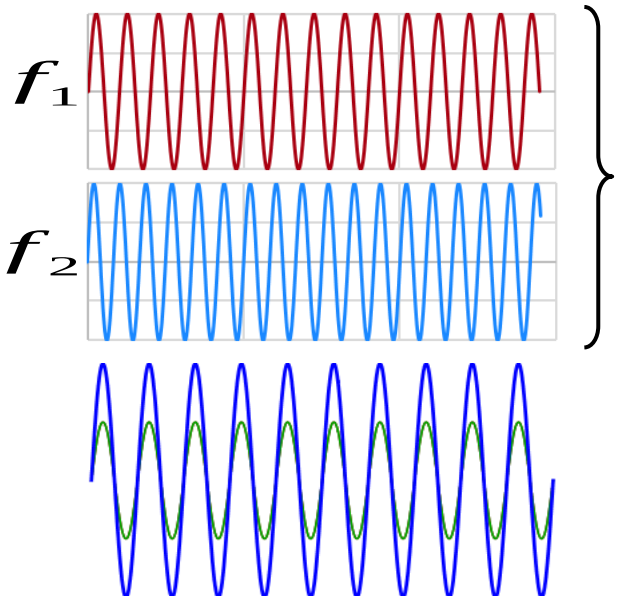
2 Wellen gegenphasig:
Auslöschung

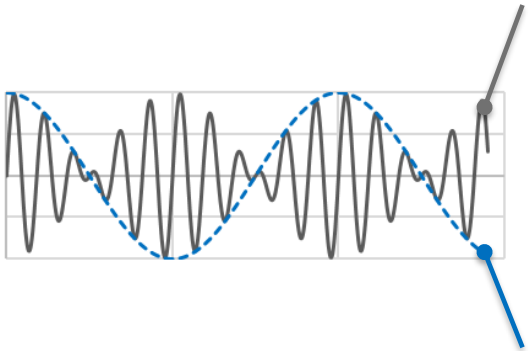


2 Wellen in Phase:
Verstärkung

- Ob sich 2 Wellen auslöschen oder verstärken hängt vom Phasenunterschied ab
- Phasenunterschied ~ Wegunterschied der Wellen

Interferenz und Schwebung

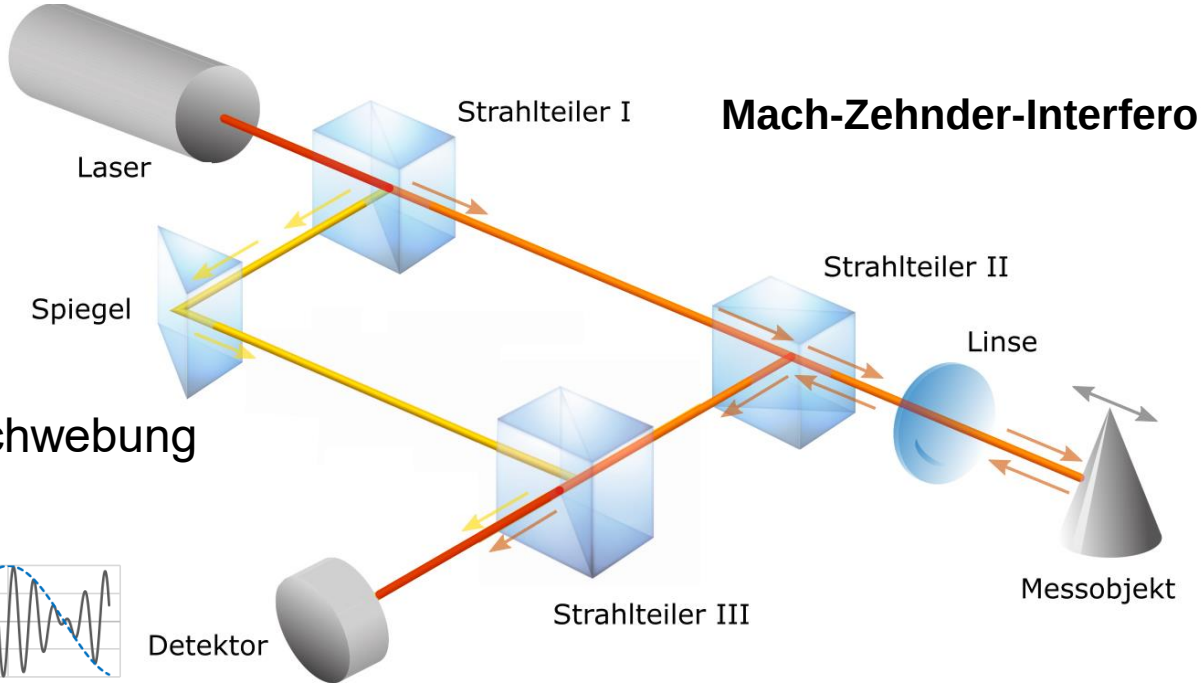




$$f_R = \frac{|f_1 + f_2|}{2}$$

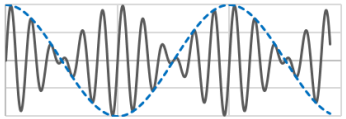
$$f_R = \frac{|f_1 - f_2|}{2}$$

Interferometrischer Aufbau im LDV



Detektor „sieht“ die Schwebung

→ Doppler Shift



Zusammenfassung

- Laser: Lichtquelle mit besonderen Charakteristiken
  - monochromatisch
  - gerichtet
  - kohärent
- Der Doppler-Effekt bewirkt eine Frequenzverschiebung des Laserstrahls
- Kohärente Laserstrahlen ermöglichen Interferenz
- Interferenz ist Voraussetzung für LDV Messprinzip